Trabalho 3 – Bomba automática/manual e alimentador por magazine

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-03-bomba-e-magazine.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-03-ex1-bomba-simulado.html (simulado do exercício 1)
trabalho-03-ex2-magazine-simulado.html (simulado do exercício 2)

1. Objetivo

O trabalho tem dois exercícios independentes. No exercício 1, uma bomba enche um tanque nos modos automático e manual, com retardos de 10 s. No exercício 2, um cilindro empurra peças de um magazine, com contador de 10 peças, alarmes e supervisão de tempo.

2. Entradas e saídas

Exercício 1 – Bomba

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	NIVEL_BAIXO	1 = nível abaixo da boia baixa
%I0.1	NIVEL_ALTO	1 = nível acima da boia alta
%I0.2	AUTO	1 = automático, 0 = manual
%I0.3	LIGA	Botão liga
%I0.4	DESLIGA	Botão desliga (NF)
%I0.5	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.1	BOMBA	Comando da bomba

Exercício 2 – Magazine

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	E1_START	Botão de início de ciclo (NA, não retentivo)
%I0.1	E2_FIM_CURSO	Fim de curso do cilindro (avançado)
%I0.2	E3_RESET	Operador retirou as peças: zera o contador e reconhece o alarme de tempo
%I0.3	E4_PECA	Sensor de peça no magazine (NA: 1 = há peça)
%I0.4	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	S1_CILINDRO	Avanço do cilindro
%Q0.1	S2_ALM_SEM_PECA	Alarme sonoro: sem peça
%Q0.2	S3_ALM_TEMPO	Alarme: cilindro demorou mais de 10 s
%Q0.3	S4_ALM_CESTO	Alarme: 10 peças, retirar o cesto

3. Condição inicial

Exercício 1 – Bomba. Bomba desligada, EME e DESLIGA soltos (contatos NF fechados) e nível do tanque entre as boias ou abaixo.

Exercício 2 – Magazine. Cilindro recuado (E2 apagado), peça no magazine, contador abaixo de 10, sem alarme de tempo, EME liberado.

4. Operação

Exercício 1 – Bomba

1. Escolha o modo na chave AUTO/MANUAL.
2. Automático: com o nível baixo por 10 s, a bomba liga. Com o nível alto por 10 s, ela desliga. Se a condição sumir antes dos 10 s, a contagem recomeça.
3. Manual: LIGA liga a bomba e DESLIGA desliga. A boia alta desliga a bomba na hora e bloqueia o LIGA enquanto o nível estiver alto, para evitar transbordamento. A boia baixa não atua.
4. Troca de modo com a bomba enchendo: a bomba para. Para automático, espera 10 s e volta a encher. Para manual, aguarda o LIGA.

A troca de modo com a bomba desligada só muda o modo.

Exercício 2 – Magazine

1. Pressione E1 com peça no magazine. O cilindro avança até o fim de curso E2 e recua; o contador sobe uma peça.
2. Cada ciclo exige uma nova pressão de E1.
3. Sem peça no magazine, o alarme S2 toca enquanto E1 estiver pressionado.
4. Se o cilindro levar mais de 10 s para chegar ao fim de curso, ele recua, S3 aciona e o ciclo fica bloqueado até E3.
5. Com 10 peças, S4 aciona e o ciclo fica bloqueado. O operador retira o cesto e pressiona E3 para zerar o contador.

Com um sensor E4 do tipo NF (item c do enunciado), só a network 2 do programa muda: a peça existe quando E4 é 0.

5. Emergência, falhas e rearme

Exercício 1 – Bomba

Ao pressionar EME, a bomba desliga e o enchimento é cancelado, nos dois modos.

Ao soltar o EME, a bomba não volta sozinha: em manual, use LIGA; em automático, ela volta pelo ciclo normal de nível.

Exercício 2 – Magazine

Ao pressionar EME, o cilindro recua e o ciclo é cancelado.

Para rearmar: libere o EME e solte o E1.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML de cada exercício em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet. Há controle de velocidade, pausa e uma tabela com as variáveis do programa.

Exercício 1 – Bomba

- Chave Automático/Manual, LIGA, DESLIGA (NF) e Emergência (EME): aceso significa pressionado.
- Boias: tanque simulado ou forçadas à mão. O consumo do tanque é ajustável.
- A tabela de variáveis mostra os temporizadores T_LIGA, T_DESL e T_RETOMA e os bits AUT_ON e RETOMA.

Exercício 2 – Magazine

- E1 e E3 são botões; o EME é a chave de emergência.
- O sensor E4 pode ser NA ou NF; o cilindro pode ser emperrado para provocar o alarme S3; o magazine pode ser recarregado.
- A tabela mostra a etapa, o contador (CV de 10) e o temporizador de 10 s.

7. Roteiro de teste

Exercício 1 – Bomba

1. Automático: nível baixo por 10 s liga a bomba; nível alto por 10 s desliga.
2. Manual: LIGA e DESLIGA; com a boia alta em 1, a bomba desliga na hora e o LIGA não tem efeito.
3. Troca de modo com a bomba ligada, nos dois sentidos: a bomba para. Para automático ela volta após 10 s; para manual só volta com LIGA.
4. Emergência em qualquer modo desliga a bomba, e ela não volta ao soltar o EME.

Exercício 2 – Magazine

1. Com peça, pressione E1: o cilindro avança, recua e o contador sobe.
2. Sem peça, mantenha E1 pressionado: S2 toca.
3. Emperre o cilindro: após 10 s, S3 aciona e o ciclo bloqueia até E3.
4. Dez peças: S4 aciona e o ciclo bloqueia até E3.
5. Troque E4 para NF e repita o ciclo.

8. Solução de problemas

Exercício 1 – Bomba

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Bomba não liga em manual	Boia alta em 1, DESLIGA ou EME pressionados (ou fio rompido, pois são NF)	Aguarde o nível baixar, solte os botões e confira a fiação.
Bomba não liga em automático	Nível baixo por menos de 10 s, ou chave em manual	Aguarde 10 s com a boia baixa em 1 e confira a chave.
Bomba parou sozinha	Troca da chave durante o enchimento, boia alta ou EME	Confira o modo e o nível; religue conforme o modo.
Bomba religou 10 s depois da troca	Retomada do automático, por projeto	É o comportamento esperado.

Exercício 2 – Magazine

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Ciclo não parte	Sem peça, cilindro avançado, 10 peças, alarme S3 ou EME pressionado	Recarregue o magazine, pressione E3 e libere o EME.
S3 acionou	Cilindro lento ou fim de curso E2 desalinhado	Verifique o sensor E2 e a pressão de ar; reconheça com E3.
S4 acionou	Dez peças contadas	Retire o cesto e pressione E3.
Ciclo repete com E1 apertado	Programa sem borda de subida	Confira a network 5 (pulso de E1).

9. Segurança

- Mantenha as mãos fora da área do cilindro durante o ciclo.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) dos dois exercícios.

Anexo A – Diagramas

Exercício 1 – Bomba

Ligação das entradas e saídas ao CLP

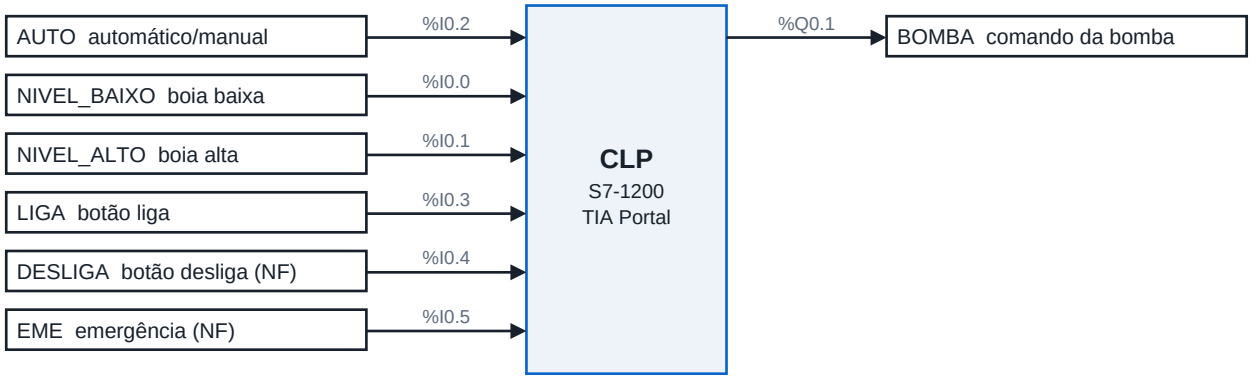
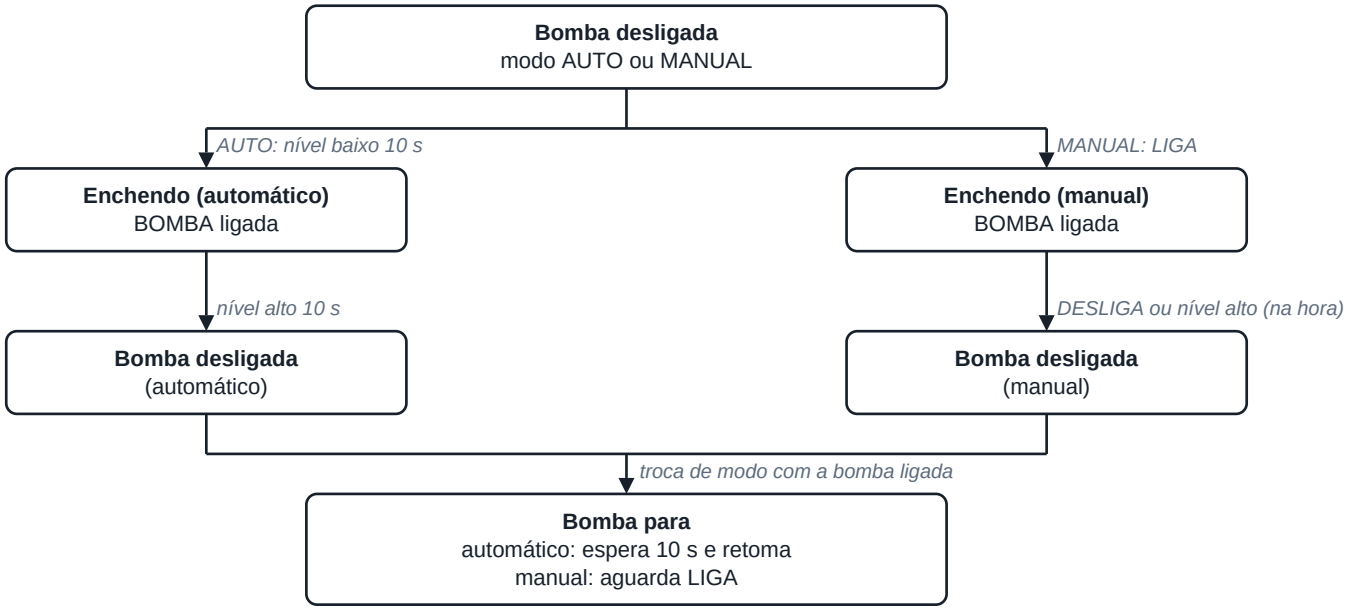


Diagrama de etapas



Exercício 2 – Magazine

Ligação das entradas e saídas ao CLP

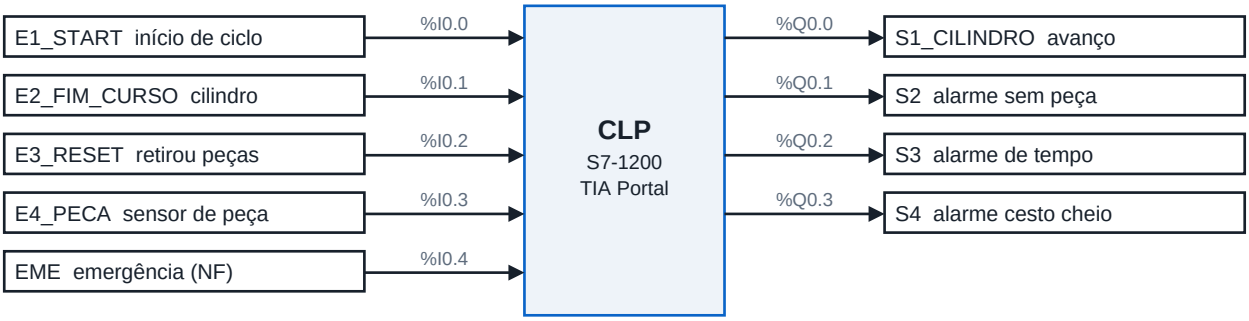
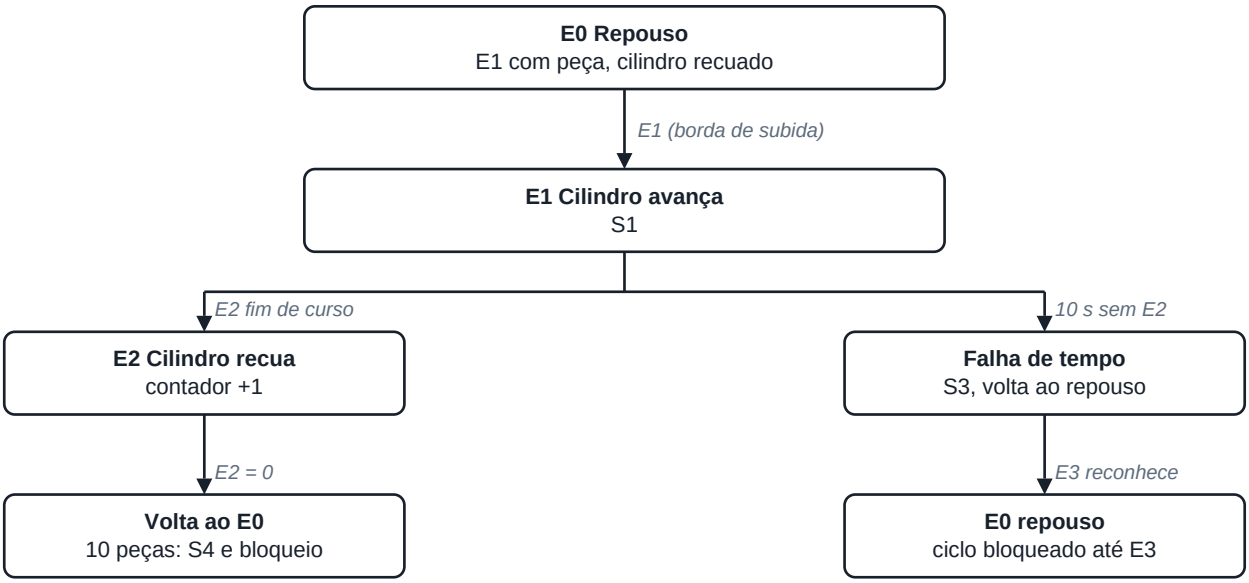


Diagrama de etapas



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

Exercício 1 — Bomba

```
NETWORK 1 – Pulso: chave mudou para automático (borda de subida)
   "AUTO"   "M_AUTO_ME1"            "AUTO_SUBIU"
 |--] P [--------------------------( )

NETWORK 2 – Pulso: chave mudou para manual (borda de descida)
   "AUTO"   "M_AUTO_ME2"            "AUTO_DESCEU"
 |--] N [--------------------------( )

NETWORK 3 – MUDOU: chave mudou de modo, em qualquer sentido
   "AUTO_SUBIU"
 |-----] [--+-----------------------( ) "MUDOU"
   "AUTO_DESCEU"|
 |-----] [--+

NETWORK 4 – Retardo de 10 s para ligar (automático, nível baixo)
   "AUTO"    "NIVEL_BAIXO"
 |--] [---------] [---------------[ "T_LIGA" TON  IN  Q ]
                                    PT := T#10s

NETWORK 5 – Retardo de 10 s para desligar (automático, nível alto)
   "AUTO"    "NIVEL_ALTO"
 |--] [---------] [---------------[ "T_DESL" TON  IN  Q ]
                                    PT := T#10s

NETWORK 6 – Retardo de 10 s para retomar (automático, após a troca de modo)
   "AUTO"    "RETOMA"
 |--] [---------] [---------------[ "T_RETOMA" TON  IN  Q ]
                                    PT := T#10s

NETWORK 7 – Em manual, AUT_ON acompanha a bomba (liga)
   "AUTO"    "BOMBA"                "AUT_ON"
 |--]/[--------] [-----------------( S )

NETWORK 8 – Em manual, AUT_ON acompanha a bomba (desliga)
   "AUTO"    "BOMBA"                "AUT_ON"
 |--]/[--------]/[----------------( R )

NETWORK 9 – Nível baixo por 10 s inicia o enchimento
   "T_LIGA".Q                       "AUT_ON"
 |-----] [-------------------------( S )

NETWORK 10 – Fim da espera: retoma o enchimento
   "T_RETOMA".Q                     "AUT_ON"
 |-----] [------------+-------------( S )
                      |             "RETOMA"
                      +-------------( R )

NETWORK 11 – Nível alto por 10 s para o enchimento
   "T_DESL".Q                       "AUT_ON"
 |-----] [-------------------------( R )

NETWORK 12 – Troca de modo: para o enchimento
   "MUDOU"                          "AUT_ON"
 |-----] [-------------------------( R )

NETWORK 13 – Troca de modo com a bomba enchendo em automático: arma a retomada
   "MUDOU"  "BOMBA"  "AUTO"         "RETOMA"
 |-----] [-----] [-----] [-----------( S )

NETWORK 14 – Troca de modo sem enchimento ou para manual: não há retomada
   "MUDOU"  "BOMBA"                 "RETOMA"
 |-----] [-----]/[-----------------( R )

   "MUDOU"  "AUTO"                  "RETOMA"
 |-----] [-----]/[-----------------( R )

NETWORK 15 – Emergência (EME pressionado) cancela o enchimento
   "EME"                            "AUT_ON"
 |-----]/[------+-------------------( R )
               |                    "RETOMA"
               +-------------------( R )
```

```
NETWORK 16 – Comando da bomba
   "AUTO"    "AUT_ON"
 |--] [--------] [------------------------+
 |                                        |
 |  "AUTO"   "LIGA"      "DESLIGA" "NIVEL_ALTO"
 |--]/[--+---] [--+-------] [--------]/[---+---]/[---] [---( ) "BOMBA"
 |       | "BOMBA"|                          "MUDOU" "EME"
 |       +---] [--+
```

Exercício 2 — Alimentador por magazine

```
NETWORK 1 – Inicialização
   "FirstScan"                    "ETAPA_0"
 |----] [------+------------------( S )
                |                  "ETAPA_1"
                +------------------( R )
                |                  "ETAPA_2"
                +------------------( R )

NETWORK 2 – Peça no magazine (E4 tipo NA: 1 = há peça)
   "E4_PECA"                      "PECA"
 |----] [--------------------------( )

   Variante do item c (E4 tipo NF: 0 = há peça): troque o contato
   "E4_PECA"
 |----]/[--------------------------( ) "PECA"

NETWORK 3 – Emergência (EME pressionado)
   "EME"                          "EMERG"
 |----]/[---------+-----------------( S )
                  |                 "ETAPA_0"
                  +-----------------( R )
                  |                 "ETAPA_1"
                  +-----------------( R )
                  |                 "ETAPA_2"
                  +-----------------( R )

NETWORK 4 – Rearme: EME liberado e E1 solto
   "EMERG"   "EME"     "E1_START"             "EMERG"
 |----] [-----] [------]/[---------+---------( R )
                                   |         "ETAPA_0"
                                   +---------( S )

NETWORK 5 – Pulso de E1 (borda de subida)
   "E1_START"  "M_E1_ME"            "E1_PULSO"
 |----] P [--------------------------( )

NETWORK 6 – Contador de peças (vem antes das transições)
   "ETAPA_1"  "E2_FIM_CURSO"
 |----] [--------] [---------------[ "C_PECAS" CTU  CU ]
   "E3_RESET"                        PV := 10
 |----] [--------------------------[              R  ]

NETWORK 7 – Supervisão de 10 s do avanço
   "ETAPA_1"
 |----] [--------------------------[ "T_AVANCO" TON  IN  Q ]
                                     PT := T#10s

NETWORK 8 – Reconhece o alarme de tempo (E3)
   "E3_RESET"                     "ALM_TEMPO"
 |----] [--------------------------( R )

NETWORK 9 – Início do ciclo
   "ETAPA_0" "E1_PULSO" "PECA" "E2_FIM_CURSO" "C_PECAS".Q "ALM_TEMPO" "EME"      "ETAPA_1"
 |----] [------] [------] [-------]/[-----------]/[---------]/[--------] [-----+---( S )
                                                                             |   "ETAPA_0"
                                                                             +---( R )

NETWORK 10 – Cilindro chegou ao fim de curso
   "ETAPA_1"  "E2_FIM_CURSO"        "ETAPA_2"
 |----] [--------] [-----+-------------( S )
                        |             "ETAPA_1"
                        +-------------( R )

NETWORK 11 – Tempo de 10 s excedido: recua e aciona o alarme
   "ETAPA_1"  "T_AVANCO".Q          "ETAPA_0"
 |----] [--------] [-----+-------------( S )
                        |             "ETAPA_1"
                        +-------------( R )
                        |             "ALM_TEMPO"
                        +-------------( S )
```

```
NETWORK 12 – Cilindro recuou
   "ETAPA_2"  "E2_FIM_CURSO"           "ETAPA_0"
 |----] [--------]/[-----+-------------( S )
                        |              "ETAPA_2"
                        +-------------( R )

NETWORK 13 – S1: avanço do cilindro
   "ETAPA_1"    "EME"                  "S1_CILINDRO"
 |----] [---------] [------------------( )

NETWORK 14 – S2: alarme sem peça (E1 pressionado e magazine vazio)
   "ETAPA_0" "E1_START" "PECA"  "EME"  "S2_ALM_SEM_PECA"
 |----] [------] [------]/[-----] [-----( )

NETWORK 15 – S3: alarme de tempo excedido
   "ALM_TEMPO"                      "S3_ALM_TEMPO"
 |----] [--------------------------( )

NETWORK 16 – S4: cesto cheio (10 peças)
   "C_PECAS".Q                      "S4_ALM_CESTO"
 |----] [--------------------------( )
```

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Um bloco de função em SCL por exercício, equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie cada bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo (exceto onde indicado), e chame-o no OB1.

Exercício 1 – Bomba

```
// FB_BombaAutoManual - Trabalho 3, exercício 1: bomba automática/manual
// Equivalente ao ladder do Anexo B
FUNCTION_BLOCK "FB_BombaAutoManual"
VAR_INPUT
    AUTO : Bool;          // 1 = automático, 0 = manual
    NIVEL_BAIXO : Bool;
    NIVEL_ALTO : Bool;
    LIGA : Bool;
    DESLIGA : Bool;       // NF: 1 = normal, 0 = pressionado
    EME : Bool;           // NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    BOMBA : Bool;
END_VAR
VAR
    autOn : Bool;         // enchimento em andamento no automático
    retoma : Bool;        // aguardando retomar após a troca para automático
    mudou : Bool;         // pulso: chave mudou de modo
    autoAnt : Bool;
    tLiga : TON_TIME;
    tDesl : TON_TIME;
    tRetoma : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Mudança da chave (nos dois sentidos)
    #mudou := (#AUTO <> #autoAnt);
    #autoAnt := #AUTO;

    // Retardos de 10 s
    #tLiga(IN := #AUTO AND #NIVEL_BAIXO, PT := T#10s);
    #tDesl(IN := #AUTO AND #NIVEL_ALTO, PT := T#10s);
    #tRetoma(IN := #AUTO AND #retoma, PT := T#10s);

    // Em manual, autOn acompanha a bomba
    IF NOT #AUTO THEN
        #autOn := #BOMBA;
    END_IF;
    IF #tLiga.Q THEN
        #autOn := TRUE;
    END_IF;
    IF #tRetoma.Q THEN
        #autOn := TRUE;
        #retoma := FALSE;
    END_IF;
    IF #tDesl.Q THEN
        #autOn := FALSE;
    END_IF;

    // Troca de modo: para o enchimento; só em automático arma a retomada
    IF #mudou THEN
        #autOn := FALSE;
        #retoma := #BOMBA AND #AUTO;
    END_IF;

    // Emergência cancela o enchimento
    IF NOT #EME THEN
        #autOn := FALSE;
        #retoma := FALSE;
    END_IF;

    // Comando: em manual, a boia alta desliga na hora e bloqueia o LIGA
    #BOMBA := (NOT #mudou) AND #EME AND
              ((#AUTO AND #autOn)
               OR (NOT #AUTO AND (#LIGA OR #BOMBA) AND #DESLIGA AND NOT #NIVEL_ALTO));
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_BombaAutoManual_DB", não retentivo):
"FB_BombaAutoManual_DB"(AUTO := "AUTO", NIVEL_BAIXO := "NIVEL_BAIXO", NIVEL_ALTO := "NIVEL_ALTO",
                        LIGA := "LIGA", DESLIGA := "DESLIGA", EME := "EME", BOMBA => "BOMBA");
```

Exercício 2 – Magazine

```
// FB_Magazine - Trabalho 3, exercício 2: alimentador de peças por magazine
// Equivalente ao ladder do Anexo B
FUNCTION_BLOCK "FB_Magazine"
VAR_INPUT
    E1_START : Bool;       // início de ciclo (NA, não retentivo)
    E2_FIM_CURSO : Bool;   // cilindro avançado
    E3_RESET : Bool;       // operador retirou as peças
    E4_PECA : Bool;        // sensor de peça no magazine
    E4_TIPO_NF : Bool;     // 0 = sensor NA, 1 = sensor NF (item c)
    EME : Bool;            // NF
END_VAR
VAR_OUTPUT
    S1_CILINDRO : Bool;
    S2_ALM_SEM_PECA : Bool;
    S3_ALM_TEMPO : Bool;
    S4_ALM_CESTO : Bool;
END_VAR
VAR
    etapa : Int := 0;      // 0 repouso, 1 avançando, 2 recuando
    emerg : Bool;
    peca : Bool;
    almTempo : Bool;
    e1Ant : Bool;
    e1Pulso : Bool;
    cPecas : CTU_INT;
    tAvanco : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Peça no magazine: NA (E4) ou NF (NOT E4)
    #peca := #E4_PECA XOR #E4_TIPO_NF;

    // Emergência e rearme
    IF NOT #EME THEN
        #emerg := TRUE;
        #etapa := 0;
    END_IF;
    IF #emerg AND #EME AND NOT #E1_START THEN
        #emerg := FALSE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Pulso de E1 (exige nova pressão para cada ciclo)
    #e1Pulso := #E1_START AND NOT #e1Ant;
    #e1Ant := #E1_START;

    // Contador de peças e supervisão de 10 s do avanço
    #cPecas(CU := (#etapa = 1) AND #E2_FIM_CURSO, R := #E3_RESET, PV := 10);
    #tAvanco(IN := #etapa = 1, PT := T#10s);

    // E3 reconhece o alarme de tempo
    IF #E3_RESET THEN
        #almTempo := FALSE;
    END_IF;
```

```
    // Máquina de etapas
    IF NOT #emerg THEN
        CASE #etapa OF
            0: IF #e1Pulso AND #peca AND NOT #E2_FIM_CURSO AND NOT #cPecas.Q
                  AND NOT #almTempo AND #EME THEN
                   #etapa := 1;
               END_IF;
            1: IF #E2_FIM_CURSO THEN
                   #etapa := 2;
               ELSIF #tAvanco.Q THEN
                   #etapa := 0;
                   #almTempo := TRUE;
               END_IF;
            2: IF NOT #E2_FIM_CURSO THEN
                   #etapa := 0;
               END_IF;
        END_CASE;
    END_IF;

    // Saídas
    #S1_CILINDRO := (#etapa = 1) AND #EME;
    #S2_ALM_SEM_PECA := (#etapa = 0) AND NOT #emerg AND #E1_START AND NOT #peca AND #EME;
    #S3_ALM_TEMPO := #almTempo;
    #S4_ALM_CESTO := #cPecas.Q;
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_Magazine_DB", não retentivo):
"FB_Magazine_DB"(E1_START := "E1_START", E2_FIM_CURSO := "E2_FIM_CURSO", E3_RESET := "E3_RESET",
                 E4_PECA := "E4_PECA", E4_TIPO_NF := FALSE, EME := "EME",
                 S1_CILINDRO => "S1_CILINDRO", S2_ALM_SEM_PECA => "S2_ALM_SEM_PECA",
                 S3_ALM_TEMPO => "S3_ALM_TEMPO", S4_ALM_CESTO => "S4_ALM_CESTO");
```